

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

Лабораторна робота №2

Реалізація смарт-контракту або анонімної криптовалюти

Дисципліна: «Блокчейн та децентралізовані системи»

Виконав: ФІ-52мн Дигас Богдан

Анонімізація в Monero і Zcash

Monero (XMR)

Криптовалюта Monero побудована на основі **Cryptonote** протоколу, що забезпечує повну конфіденційність транзакцій. Основні механізми:

- **Кільцеві підписи (Ring Signatures):** приховують відправника, включаючи випадковий набір публічних ключів. Чим більше набір публічних ключів, тим складніше знайти справжнього відправника. Наразі включаються обов'язково 16 ключів.
- **Stealth Addresses:** приховують одержувача шляхом створення одноразової адреси для кожної транзакції. Відправник використовує публічний ключ одержувача для створення одноразової адреси; одержувач може розпізнати та отримати доступ до коштів використовуючи свій приватний ключ. Таким чином унеможлиблюється можливість аналізу блокчейну для визначення хто отримав кошти.
- **Ring Confidential Transactions (RingCT):** повністю приховують суму транзакції, використовуючи Pedersen Commitments.

Завдяки цим трьом елементам Monero гарантує:

- неможливість відстежити відправника
- неможливість ідентифікувати одержувача
- неможливість побачити суму транзакції

ZCash (ZEC)

ZCash використовує **zk-SNARKs** — доказ з нульовим розголошенням. Підтримує два режими транзакцій:

- **t-транзакції:** публічні, як у Bitcoin.

- **z-транзакції:** анонімні. Можуть бути повністю шифрованими, приховуючи відправника, отримувача та суму.

ZCash забезпечує вибірккову приватність, однак лише близько **15%** транзакцій в мережі є повністю захищеними (станом на 2024 рік).

Методи деанонімізації

Вразливості Monero

- **Spent Output Analysis** — аналіз часто використовуваних ключів-міксинів у кільцевих підписах. Складність атаки є відносно низькою при малих кільцях (2–4 елементи в ранніх версіях), однак після підвищення обов'язкового розміру до 16 елементів ймовірність ідентифікації реального відправника статистично наближається до $1/16 \approx 6\%$ за одну транзакцію, а практичне підтвердження вимагає кореляції по великій вибірці транзакцій.
- **Аналіз часових міток** — кореляція транзакцій з відомими подіями. Зловмисник може зіставити час трансляції транзакції з публічно відомими подіями (наприклад, переказом на біржу), що потребує збору логів із багатьох вузлів одночасно.
- **КУС-біржі** — при перетині із централізованими біржами можлива прив'язка до реального користувача. Складність атаки залежить від наявності юрисдикційного доступу до даних біржі.
- **Атаки через вузли** — потенційна деанонімізація через логування IP. Компанія Chainalysis (2025) підтвердила можливість часткової деанонімізації користувачів, що підключаються до сторонніх вузлів, а не запускають власний.

Однак: сучасна реалізація з 16-елементними кільцями, розширеним RingCT і заборонаю вибору маленьких кілець майже повністю нейтралізує ці ризики.

Порівняння з Bitcoin і Litecoin

Рівень приватності

Bitcoin та Litecoin побудовані на публічному UTXO-ланцюзі: адреса відправника, адреса одержувача та сума транзакції є повністю видимими на блокчейні. Це робить їх псевдонімними, а не анонімними — будь-яка компанія блокчейн-аналітики (Chainalysis, Elliptic) здатна відстежити повний ланцюжок переказів від генезис-блоку до поточного власника. Monero за замовчуванням приховує всі три компоненти, тоді як Zcash забезпечує це лише для z-транзакцій.

Характеристика	Bitcoin	Litecoin	Monero	Zcash (z-addr)
Видимість відправника	Публічна	Публічна	Прихована	Прихована
Видимість одержувача	Публічна	Публічна	Прихована	Прихована
Видимість суми	Публічна	Публічна	Прихована	Прихована
Приватність за замовчуванням	Ні	Ні	Так	Ні (опціонально)
Відстежуваність	Висока	Висока	Вкрай низька	Низька (при z-tx)

Ефективність та накладні витрати анонімності

Анонімність у Monero і Zcash досягається за рахунок суттєвих накладних витрат порівняно з Bitcoin і Litecoin.

Розмір транзакції:

- Bitcoin: ~250 байт (стандартна транзакція)
- Litecoin: ~250 байт (аналогічна структура)

- Monero: ~1,500–2,500 байт (через кільцеві підписи та RingCT; приблизно у 4–10 разів більше)
- Zcash (z→z): ~3,000–4,000 байт (zk-SNARK proof додає значний обсяг даних)

Швидкість підтвердження:

- Bitcoin: блок кожні 10 хвилин, повне підтвердження (6 блоків) $\approx$ 60 хвилин
- Litecoin: блок кожні 2.5 хвилини, повне підтвердження $\approx$ 15 хвилин
- Monero: блок кожні 2 хвилини, 10 підтверджень $\approx$ 20 хвилин
- Zcash: блок кожні 75 секунд, але генерація z-транзакції на стороні відправника займає 1–2 хвилини CPU-часу та потребує понад 4 ГБ RAM

Комісії за транзакцію:

- Bitcoin: ~\$5 у середньому (висока конкуренція за фіксований розмір блоку)
- Litecoin: ~\$0.007–0.01
- Monero: ~\$0.001–0.05 (адаптивний розмір блоку знижує конкуренцію)
- Zcash: ~\$0.001–0.01 (t-транзакції) / дорожче для z-транзакцій через обчислення

Пропускна здатність:

- Bitcoin: ~5–7 TPS
- Litecoin: ~54 TPS
- Monero: ~1,700 TPS теоретично (адаптивний розмір блоку)
- Zcash: ~27 TPS (обмежено складністю zk-SNARK proof)

Висновок: Monero забезпечує сильну приватність з відносно прийнятними накладними витратами — транзакції дешевші за Bitcoin і підтверджуються швидше. Zcash платить значно вищу ціну за анонімність у z-транзакціях через обчислювальну складність zk-SNARK: генерація доказу займає хвилини і є практично недоступною на мобільних пристроях. При цьому більшість ($\approx$ 85%) транзакцій Zcash залишаються прозорими, що нівелює переваги над Bitcoin у реальному використанні.

Типи контрактів і їх ресурсоемність

Gas — це одиниця роботи в EVM (Ethereum Virtual Machine).

ETH — загальна вартість транзакції = $\text{gasUsed} \times \text{gasPrice}$.

Контракт	Розгортання (gas)	Виклик функції (gas)
ERC-20 токен	~300,000–400,000	transfer() ~50,000
SimpleVote (голосування)	~200,000	vote() ~45,000–60,000

Приклад розрахунку

- Gas price: 20 Gwei
- Used gas: 100,000
- Вартість: $0.002 \text{ ETH} \approx \6 (за $1 \text{ ETH} = \$3000$)

Обґрунтування вибору контрактів: ERC-20 є стандартом для токенів і найчастіше зустрічається в реальних застосунках. SimpleVote обрано як приклад нефінансового контракту з помірним навантаженням. Обидва типи є репрезентативними: один оптимізований для частих дрібних викликів (transfer), інший — для рідших операцій із записом у storage. При типовому навантаженні 1,000 голосувань за день через SimpleVote щоденні витрати складуть приблизно $1,000 \times 50,000 \text{ gas} \times 20 \text{ Gwei} = 1 \text{ ETH} \approx \$3,000$.

Оптимізація gas

- Зменшення записів у **storage**: найдорожча операція (~20,000 gas за SSTORE).
- Заміна на **view/pure** функції де можливо — не витрачають gas при зовнішніх викликах.
- Розділення складних транзакцій на менші, щоб уникнути перевищення block gas limit.

- Використання **Layer-2**: Optimism, zkSync, Arbitrum — знижують вартість у 10–100 разів за рахунок батчингу транзакцій.